

Educação e Certificações

- **M.Sc. Ciência da Computação**, Instituto de Computação - UNICAMP, Brasil. 2023–07/2026
- **Teste Internacional TOEFL iBT**, 99/120, nível C1 - avançado 2023
- **B.Sc. Engenharia Mecânica e Elétrica**, Universidad Nacional de Ingeniería - UNI, Perú. 2011–2016
- Fiz vários cursos sobre ML, TensorFlow, TensorFlow JS, TensorFlow Lite, Big Data e Analytics com AWS, TinyML, IoT, Cidades Inteligentes, Desenvolvimento Web, Linux, React.js, etc. [Link](#).

Experiência Profissional

Desenvolvedor de Software e Professor **Aubo** 2019 - 2023
Soluções IoT + Cloud + IA Lima, Perú

- Pequena empresa que fundei para criar soluções utilizando IoT + Cloud + IA, além de treinamentos.

Professor de IoT **Big Data IoT Cloud** 2021
Curso sobre IoT, IA, Cloud e Blockchain Lima, Perú

- Workshops de IoT usando plataformas de nuvem AWS, GCP, e Azure.
- Tecnologias de comunicação de IoT usadas: LoRaWAN, Sigfox e WiFi.
- Implementação de soluções na borda (TinyML) com TensorFlow Lite e Edge Impulse.
- Implementação de IOTA (blockchain projetada para IoT) numa máquina virtual de AWS.

Pesquisador IoT **Instituto de Pesquisa da Faculdade de Electrónica - UNI** 2019–2021
Lima, Perú

- Pesquisador principal de 3 projetos de pesquisa.
- Pesquisas sobre IoT em Smart Campus publicadas no IEEE e Springer.

Cofundador **Comunidade IoT Perú** 2018–Presente
Comunidade sem fins lucrativos para difusão de IoT Lima, Perú

- Mais de 600 membros no WhatsApp.
- Mais de 4000 seguidores no LinkedIn.
- Quase 700 inscritos no YouTube com 50 vídeos sobre IoT.

Pesquisador IoT **Grupo de Pesquisa de IoT - UNMSM** 2018 - 2023
Lima, Perú

- Pesquisas de IoT e ML, prêmio em feira tecnológica.

Trabalhos de Pesquisa

- **Proposal and Evaluation of a Software Architecture for a Smart Campus Digital Twin**: trabalho de tese de mestrado onde criei um sistema de IoT e comparei o desempenho de uma aplicação de CV para contar veículos em um estacionamento em cenários de névoa, neblina, borda e nuvem, além de uma simulação de Monte Carlo sobre a ocupação do estacionamento com uma interface de linguagem natural.
- **Spot-Wise Smart Parking: An Edge-Enabled Architecture with YOLOv11 and Digital Twin Integration**: trabalho atualmente em processo de avaliação pela SBC (2025).
- **Previsão de Séries Temporais Baseadas em Imagens**. Previsão da Demanda de Eletricidade do Próximo Dia usando Visão Computacional e Redes Neurais Profundas. (2022-2023).
- **San Marcos Smart City: Uma proposta de estrutura para o desenvolvimento de serviços de Smart City baseados na norma ISO 37120:2018 para Lima**. (2020-2021)
- **Estudo de planejamento para o desenvolvimento da Biblioteca Inteligente FIEE UNI**. (2020-2021)

- Desenvolvimento de um sistema e aplicação web do Smart Campus FIEE para visualização em tempo real da localização do Ônibus UNI utilizando tecnologias IoT LoRaWAN. (2020-2021)
- Protótipo de reconhecimento de movimentos de mão-a-face para combater a COVID-19 para uma população vulnerável usando um sensor IMU e um modelo de aprendizado profundo embarcado em um SBC. (2020)
- Aplicativo móvel COVID-19 baseado em sinais RSSI para cumprir o distanciamento social usando o sinal Bluetooth de smartphones. (2020)
- Sistema de orientação de campus inteligente para visitantes com base em filtros bayesianos. (2019)

Tecnologias e Linguagens

- Linguagens: Python, JavaScript, C++, bash script.
- Tecnologias: FIWARE, Docker, React, AWS, GCP, TensorFlow, Edge Impulse, Mosquitto, Node-RED.
- Outro: LoRaWAN, Sigfox, MQTT, Arduino, ESP32, Raspberry, Solidworks, AutoCAD.

Projetos

- Treinamento em Tecnologia de Internet das Coisas para Professores do Departamento Acadêmico de Engenharia de Sistemas e Informática da Universidade UNAMAD. Curso de workshop de IoT: LoRaWAN, Cloud/Edge Computing, previsão de ML e aplicativo web na AWS (2023).
- Curso "Metodologia de pesquisa que leva ao desenvolvimento de projetos de pesquisa em Engenharia de Sistemas e Informática". Curso de IoT preparado para a Universidade UNAMAD. Módulos: LoRaWAN, Cloud/Edge Computing, TinyML, Machine Learning e desenvolvimento de aplicações web para projetos de IoT (2022).
- Projeto, construção e monitoramento de parâmetros de módulo hidropônico NFT para cultivo de alface. Projeto, medição e construção de módulo hidropônico NFT (Nutrient Film Technique) para monitoramento de informações em tempo real (2022-2023). Projeto parado desde o mestrado.
- Design de uma plataforma de gerenciamento e rastreamento para uma empresa de transporte. aplicação para automatizar o registro de Guias de Referência com React e AWS Amplify para reduzir o tempo de registro manual e um painel de visualização desenvolvido com D3.js (2022).
- Integração do Industrial OPC Server e Monitoramento de Variáveis na AWS. Extração de dados de um Industrial OPC Classic Server e integração com o AWS IoT Core para visualização de dados em tempo real em um painel ElasticSearch (2021).
- Capacitação Universidade Nacional Amazônica Madre de Dios (UNAMAD). Workshops de IoT utilizando tecnologias LoRaWAN e AWS (2021).

Prêmios e Distinções

- Ñahui Health. Sistema IoT para monitoramento e alerta em tempo real da pressão do tanque de oxigênio, usando CV com um ESP32-CAM na nuvem AWS e com notificações por Telegram e e-mail. Quinto lugar: Concurso de Obras e Projetos Tecnológicos Congresso Bicentenário "Engenharia Peruana 200 Anos da República" (2021)
- Distinção pela Inovação no Prêmio Nacional de Democracia Digital 2021 à Comunidade IoT Perú. (2021)
- Prêmio de Desenvolvimento Tecnológico Aplicado na feira de tecnologia IEEE INTERCON 2019. Projeto "Sistema de monitoramento em tempo real baseado em IoT para gerenciamento eficiente do serviço de irrigação e manutenção de um parque usando tecnologias Sigfox e ML". (2019)
- Ganhador Hackster Bounty 'Alexa & Arduino Smart Home Challenge'. Concurso patrocinado pela Amazon e Arduino. Projeto "Smart Shower Gadget". (2018)

Interesses

- Gosto de participar de maratonas, de natação, de ginástica, de escrever histórias, fazer pinturas a óleo e tocar violão.